HECM CALAVI ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023

FILIERE : RIT2-SIL2 DUREE : 3HEURES

ALGEBRE

EXERCICE1

On donne :

T ={(x, y, z), x-y=0}

B={(x, y, z), x+2y-z=0}

1°) Démontre que T et B sont des sous espace vectoriel.

2°) Déterminer dim T, dim B et T∩B.

EXERCICE 2

On considère les matrices suivantes :

$A=\begin{pmatrix} 21 & 9 & -9 \\ 5 & 25 & -5 \\ -4 & 4 & 16 \end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $I_3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) On pose $Q=\frac{1}{2}(P- I_3)$. Calculer les produits des matrices PQ et QP.
2) Calculer les déterminants des matrices P et Q.
3) Déterminer la matrice D=QAP.
4) Calculer D^2 et D^3.
5) En déduire D^n pour n € N^*.
6) Calculer le déterminant de la matrice D.

En déduire le déterminant de A.

EXERCICE 3

$\vec{u}= \vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$; $\vec{v}=\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ et $\vec{w}= \vec{\jmath} - \vec{k}$ désignent trois vecteurs de l'espace R^3 muni de sa base canonique $B_O = (\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$.

1) Expliciter, dans la base B_o , les coordonnées de chacun des vecteurs $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k},\vec{u},\vec{v}$ et $\vec{w}$.

2. a) Prouve que B = $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est une base de R^3.

b) Calculer $\vec{u} - \vec{v}$ en fonction de $\vec{\jmath}$.

c) Donner les coordonnées du vecteur $\vec{\jmath}$.

- dans la base B_O.

- dans la base B.

3. M = $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ est la matrice d'un endomorphisme f de R^3, dans la base B.

a) Ecrire chacun des vecteurs f($\vec{u}$), f($\vec{v}$), f($\vec{w}$) sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}$,$\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) L'endomorphisme f est-il un automorphisme ? Justifier votre réponse.

c) α, β et γ étant des réels donnés, résoudre le système linéaire (S) suivant par la méthode de pivot de GAUSS.

(S): M $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ = $\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$. En déduire la matrice inverse M^{-1} de M.